

Zadanie 1 (Jakub Stepaniuk)

Założmy, że T jest drzewem oraz $\phi : V(T) \rightarrow V(T)$ jest funkcją spełniającą warunek:

Jeżeli $xy \in E(T)$ to $\phi(x) = \phi(y)$ lub $\phi(x)\phi(y) \in E(T)$. Wykaż, że istnieje wierzchołek $v \in V(T)$ taki, że $\phi(v) = v$ lub istnieje krawędź $xy \in E(T)$ taka, że $\phi(x)\phi(y) = xy$.

Rozwiązanie

Wprowadzenie

Treść zadania wygląda nieco strasznie, więc sparsujmy ją trochę, żebyśmy byli na tej samej stronie. Mamy pewną funkcję przekształcającą wierzchołki w inne wierzchołki tak, że dwa sąsiadujące wierzchołki po przekształceniu są tym samym wierzchołkiem, albo sąsiadującymi wierzchołkami.

Taki układ sprawia, że możemy w pewien sposób „podróżować” po grafie - za każdym razem jak podróżujemy krawędzią z jednego wierzchołka do drugiego, ich przekształcenia względem funkcji ϕ też nie zmieniają się bardziej niż o jedną krawędź. Ta kluczowa idea zbuduje nam właściwie rozwiązanie.

Konstrukcja rozwiązania

Weźmy sobie w drzewie T pewien wierzchołek v - tym samym mamy pewien wierzchołek $\phi(v)$. Sprawdzamy sobie wszystkich sąsiadów wierzchołka v i wyznaczmy tego sąsiada v' , który prowadzi do wierzchołka $\phi(v)$. Jest tylko jeden taki sąsiad, gdyż w przeciwnym przypadku dostalibyśmy cykl w drzewie.

Zauważmy, że $\phi(v') = \phi(v)$, albo $\phi(v)$ sąsiaduje z $\phi(v')$.

Powtarzamy powyższą procedurę, zawężając drzewo i odcinając kolejne gałęzie idąc stale w stronę $\phi(x)$. W pewnym momencie nieuchronnie „dogonimy” ten wierzchołek na dwa możliwe sposoby - $x = \phi(x)$ jeśli się z nim bezpośrednio zetkniemy, albo ledwo się miniemy w tej procedurze - tj. $xy \in E, y = \phi(x), x = \phi(y)$. To daje nam $xy = \phi(x)\phi(y)$, czyli drugi przypadek z tezy.

Wystarczy rozrysować sobie dowolny przypadek by ujrzeć, że przedstawiona procedura zawsze zakończy się w ten sposób dla skończonych drzew.

Zadanie 2 (Oliwier)

Niech T będzie drzewem i niech $\mathcal{T}$ będzie dowolnym podzbiorem poddrzew drzewa T . Pokaż, że

- (i) jeśli każde dwa drzewa w $\mathcal{T}$ mają niepuste przecięcie (wierzchołkowo), to istnieje wierzchołek należący do wszystkich drzew w $\mathcal{T}$;
- (ii) dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ zachodzi: $\mathcal{T}$ zawiera k rozłącznych wierzchołkowo drzew albo istnieje zbiór co najwyżej $k-1$ wierzchołków drzewa T przecinający niepusto każde drzewo w $\mathcal{T}$.

Rozwiązanie

i

Dowód przeprowadzimy indukcyjnie po $k = |V(T)|$. Dla $k = 1$ teza oczywiście działa. Zatem w kroku indukcyjnym zakładamy, że teza zachodzi dla n -wierzchołkowego drzewa i pokażemy, że zajdzie też dla $(n+1)$ -wierzchołkowego. Nazwijmy takie drzewo T' . Zauważmy, że każde drzewo o rozmiarze większym niż 1 będzie miało co najmniej jeden liść (wierzchołek o stopniu równym 1). Gdy taki liść zabierzemy z drzewa T' , otrzymamy drzewo n -wierzchołkowe, dla którego z założenia indukcyjnego już wiemy, że teza zachodzi. Dwa dowolne drzewa niebędące samym liściem, jeżeli mają niepuste przecięcie, to dalej będą mieć niepuste przecięcie po usunięciu tego liścia. Zatem po dodaniu z powrotem do drzewa T' tego liścia, wszystkie poddrzewa dalej będą miały takie same przecięcia z dokładnością do tego liścia. Jedynym wyjątkiem jest, gdy do zbioru poddrzew należy sam liść, ale wtedy to ten liść właśnie jest wierzchołkiem wspólnym wszystkich. Teza więc zachodzi dla $(n+1)$ -elementowego drzewa, co kończy dowód.

ii

Ze zbioru $\mathcal{T}$ bierzemy maksymalny na moc podzbiór, w którym wszystkie drzewa parami przecinają się niepusto. Potem z pozostałych bierzemy kolejny itd. Powiedzmy, że tych podzbiorów jest k . Z podpunktu (i) wiemy, że każdy taki podzbiór posiada pewien wierzchołek, który należy do każdego w nim drzewa. Dla k podzbiorów potrzebujemy zbioru k -wierzchołkowego, aby móc niepusto przeciąć wszystkie rozłączne drzewa, zatem oba warunki nigdy nie zajdą w tym samym czasie, a ze względu na to, że będzie choć jeden taki podzbiór któryś będzie musiał.

Zadanie 3 (Anna Prucnal)

Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Rozważ następujący graf. Zbiorem wierzchołków są wszystkie pola szachownicy $n \times n$, a dwa pola są połączone krawędzią, jeśli z jednego na drugie można wykonać jeden ruch konika szachowego. Dla jakich n

- ten graf jest dwudzielny,
- ten graf zawiera cykl Eulera?

Rozwiązanie

- Konstrukcja jest indukcyjna. Dla $n = 2$ pokolorujmy planszę naprzemiennie dwoma kolorami (w taką kratownicę jak w szachach jest). Wówczas każdy kolor odpowiada jednemu z bloków. Następnie, gdy chcemy powiększyć planszę to nowy wiersz i kolumnę dalej kolorujemy tymi kolorami co wcześniej, tak aby powstała kratownica. Wówczas na takiej kratownicy konik szachowy po parzystej liczbie kroków wyląduje na tym samym kolorze a po nieparzystej na tym drugim - czyli graf jest dwudzielny. Dla $n = 1$ dzielimy na bloki - zbiór pusty i wierzchołek. (Kolega mi powiedział, że tak można dzielić).
- Dla $n \geq 4$ wierzchołek odpowiadający kratce w drugim wierszu i pierwszej kolumnie ma stopień 3, czyli nie może istnieć cykl Eulera. Dla $n = 2, 3$ graf nie jest spójny, więc w szczególności nie jest Eulerowski. Dla $n = 1$ zależy od konwencji czy cykl pusty tak traktujemy. Dla mnie nie ma xd.

Odpowiedź

(i) $n \in \mathbb{N}$, (ii) Nigdy

Zadanie 4 (Hubert Jastrzębski)

Niech $d \in \mathbb{N}_2$ i niech G_d będzie grafem na zbiorze wierzchołków $\{0,1\}^d$, gdzie dwa ciągi są połączone krawędzią jeśli różnią się na dokładnie jednej pozycji. Dla grafu G_d wyznacz:

1. liczbę krawędzi,
2. średnicę,
3. talię.

Rozwiązanie

1. Liczba krawędzi

Aby obliczyć liczbę krawędzi w grafie G_d , zauważmy, że każdy wierzchołek ma dokładnie d sąsiadów (bo można zmienić dowolny z d bitów). Wierzchołków jest za to 2^d . W takim razie liczba krawędzi wynosi: $\frac{2^d \cdot d}{2} = d2^{d-1}$ (każdą krawędź liczymy 2 razy i dlatego dzielimy jeszcze).

2. Średnica

Średnica grafu to największy dystans między dowolnymi dwoma wierzchołkami.

Możemy wziąć wierzchołki $00 \dots 0$ i $11 \dots 1$, które różnią się na wszystkich d pozycjach. Aby dojść z jednego do drugiego musimy zamienić każdy bit, czyli przejść przez co najmniej d krawędzi. W takim razie średnica grafu wynosi co najmniej d .

Dlaczego nie może być większa? Rozważmy jakieś dwa wierzchołki u i v . Różnią się one na k pozycjach, przy czym oczywiście $k \leq d$. Możemy więc przejść po k krawędziach zamieniając te bity i dojdziemy $u \rightarrow v$ w $k \leq d$ krokach.

3. Talia

Talia grafu to najmniejszy cykl.

Cykl długości 2 nie może oczywiście istnieć.

Cykl długości 3 także nie, ponieważ poruszenie się krawędzią zmienia parzystość liczby jedynek, więc po 3 krokach będziemy mieli inną parzystość niż na początku, więc oczywiście nie będzie to ten sam wierzchołek.

Natomiast cykl długości 4 da się prosto odnaleźć dla $d \geq 2$: Wystarczy wziąć wierzchołki $00 \dots \rightarrow 01 \dots \rightarrow 11 \dots \rightarrow 10 \dots \rightarrow 00 \dots$.

Odpowiedź

Liczba krawędzi: $d \cdot 2^{d-1}$, Średnica: d , Talia: 4

Zadanie 5 (Krzysztof Peszko)

Dla jakich $d \in \mathbb{N}_2$, G_d ma:

- (1) cykl Eulera
- (2) cykl Hamiltona

Rozwiązanie

Cykl Eulera

Zauważmy, że każdy wierzchołek (w G_d) ma d krawędzi wychodzących z niego (można zmienić każdy bit). Skoro, tak, to jeśli $2 \mid d$, to każdy wierzchołek ma stopień podzielny przez dwa, czyli istnieje cykl Eulera. Kiedy natomiast jest przeciwnie, to mamy nieparzyste stopnie wierzchołków więc nie istnieje cykl Eulera

Cykl Hamiltona

Pokażemy, że dla dowolnego d istnieje cykl Hamiltona i zrobimy to korzystając z indukcji

Podstawa indukcji: Dla G_2 , robimy następujący cykl 00, 01, 11, 10. Jak widać zawiera on wszystkie wierzchołki G_2

Krok indukcyjny. Mając graf G_n , dzielimy na grupy, względem zapalenia ostatniego wierzchołka. Mamy wówczas dwa grafy G_{n-1} i stosując założenie indukcyjne tworzymy na nich cykle hamiltona. Teraz wystarczy pozbywamy się jednej krawędzi w cyklu, przez co zostają nam 2 ścieżki hamiltona. Ponieważ pozbyliśmy się takiej samej krawędzi w obu podgrafach to wierzchołki końcowe dwóch różnych cykli różnią się tylko na ostatniej zmiennej, więc istnieje między nimi krawędź w grafie wejściowym. Dodajemy tę krawędź, by połączyły nam tę ścieżkę w jeden cykl. Ponieważ dwa stare cykle porywały wszystkie wierzchołki, to nowo powstały cykl, będzie cykl Hamiltona.

Odpowiedź

(1) $2 \mid d$, (2) d

Zadanie 6 (Nat Ignatowicz)

Czy każdy spójny graf zawiera spacer, który przechodzi każdą krawędź dokładnie dwa razy w odwrotnych kierunkach?

Rozwiązanie

Mamy sobie Graf G , który jest spójny. Weźmy stwórzmy teraz graf P jak Problem, który budujemy w taki sposób, że będzie to graf skierowany. Z krawędzi $xy \in G$ robią się nam 2 krawędzie: $x \rightarrow y \in P$ oraz $x \leftarrow y \in P$. P jest trywialnie grafem silnie spójnym, bo G było spójne, czyli z każdego wierzchołka mogliśmy dotrzeć do każdego. Teraz jedna krawędź stała się dwiema krawędziami o przeciwnych kierunkach, czyli jakbyśmy do wcześniejszego grafu dorysowali groty w każdej krawędzi z każdej strony. Trywialne? "Trywialne trywialne, czyli trywialne do kwadratu", źródła się chyba każdy domyśli.

Skoro mamy już graf P to teraz trzeba chwilę pomyśleć co my wiemy o grafach skierowanych. Mądry człowiek Euler kiedyś powiedział: "graf skierowany ma cykl Eulera wtedy i tylko wtedy, gdy:

- każdy wierzchołek ma równy stopień wejściowy i wyjściowy
- wszystkie wierzchołki o stopniu różnym od zera należą do jednej silnie spójnej składowej

"tylko że po szwajcarsku. Czy da się to połączyć z P ? Da się. To że P jest jedną wielką silnie spójną składową to już ustaliliśmy wcześniej, teraz pytanie co do pierwszej kropki. Pierwsza kropka też jest spełniona i to chyba też jest tr, ale już bez kropki, więc napiszmy to sobie: mamy sobie wierzchołek $v \in G$ z którego wychodzi $\deg(v) = x$ krawędzi. A jak wygląda $v \in P$? Do niego wchodzi x krawędzi i wychodzi x krawędzi, bo każda krawędź z G została zamieniona na dokładnie 2 krawędzie w P , jedną wchodzącą i jedną wychodzącą. Czyli $\text{in}(v) = \text{out}(v) = \deg(v)$. Bardzo ładnie można założyć tutaj teraz *Twierdzenie Eulera dla silnie spójnych grafów skierowanych* (to coś na górze) i powiedzieć, że tak, istnieje taki spacer.

Zadanie 7 (Filip(i), Oliwier(ii))

Ścieżka w grafie jest *najdłuższa*, jeśli nie istnieje dłuższa ścieżka. Czy prawdą jest, że

- (i) dowolne dwie najdłuższe ścieżki w grafie spójnym mają niepuste przecięcie,
- (ii) przecięcie wszystkich najdłuższych ścieżek w drzewie jest niepuste?

Rozwiązanie

i

Założmy, że istnieją 2 równie "długie" ścieżki które się nie przecinają. Ponieważ graf jest spójny, to istnieje ścieżka łącząca dwie długie ścieżki (dalej łącznik). Zauważmy, że punkty styczności łącznika do długich ścieżek, dzieli długie ścieżki na 2 części, z czego jedna jest dłuższa lub równa połowie długości całej ścieżki. Zauważmy, że 2 te dłuższe fragmenty i łącznik tworzą ścieżkę która jest dłuższa niż najdłuższa. Sprzeczność z założeniem że się nie przecinają. (Jak sobie to narysujecie, to to jest instant).

ii

W poprzednim podpunkcie zostało pokazane, że każde dwie najdłuższe ścieżki w grafie spójnym posiadają przecięcie; W takim razie zbiór tych ścieżek, będzie zbiorem poddrzew, w którym każde dwa drzewa mają niepuste przecięcie; teraz wystarczy pokazać, że istnieje wierzchołek należący do wszystkich drzew z tego zbioru. A to zostało pokazane w zadaniu 2(i).

Zadanie 8 (Mateusz Wojaczek)

Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech G będzie grafem. Założmy, że $u, v \in V(G)$ leżą na pewnym cyklu w G i istnieje między nimi ścieżka długości co najmniej k w G . Udowodnij, że G ma cykl o długości co najmniej $\sqrt{k}$.

Rozwiązanie

Założmy, że w grafie istnieje cykl C , na którym leżą wierzchołki u i v .

Przypadek 1: $|C| \geq \sqrt{k}$

W tym przypadku cykl C ma długość co najmniej $\sqrt{k}$, więc znaleźliśmy cykl o wymaganej długości i dowód się kończy.

Przypadek 2: $|C| < \sqrt{k}$

Założmy teraz, że $|C| < \sqrt{k}$. Wiemy jednak, że istnieje ścieżka P z u do v o długości co najmniej k , $|P| \geq k$. Ścieżka P zawiera pewne wierzchołki należące do cyklu C (co najmniej u i v).

Wyberzmy dwa wierzchołki a i b , które:

- należą zarówno do ścieżki P , jak i do cyklu C ,
- odległość między nimi na ścieżce P (oznaczymy ją jako $d_P(a, b)$) jest maksymalna spośród wszystkich takich par,
- nie istnieje wierzchołek $c \in C$ taki, że c znajduje się na P między a i b , tzn. nie ma fragmentu ścieżki $a \rightarrow \dots \rightarrow c \rightarrow \dots \rightarrow b$ z $c \in C \setminus \{a, b\}$.

Zatem a i b to para "rozłączna" względem innych wierzchołków z C na ścieżce P .

Twierdzenie

Odległość $d_P(a, b) \geq \sqrt{k}$.

Dowód

Na cyklu C znajduje się mniej niż $\sqrt{k}$ różnych wierzchołków. Spójrzmy teraz na ścieżkę P , która ma długość co najmniej k .

Skorzystamy teraz z zasady szufladkowej Dirichleta. Niech nasze „szufladki” będą reprezentowane przez wszystkie możliwe pary wierzchołków $\{p, q\}$, gdzie:

- $p, q \in C \cap P$,
- p i q występują na ścieżce P ,
- pomiędzy p i q na ścieżce P nie występuje żaden inny wierzchołek z C .

Ponieważ $|C| < \sqrt{k}$, to maksymalna liczba takich rozłącznych par $\{p, q\}$ jest ograniczona — jest ich mniej niż $\sqrt{k}$.

Z drugiej strony ścieżka P ma długość co najmniej k . Każdy fragment ścieżki pomiędzy kolejnymi wierzchołkami z $C \cap P$ możemy przypisać do jednej z takich rozłącznych par $\{p, q\}$ (czyli jednej szufladki). Skoro mamy więcej „fragmentów” (czyli kulki) niż dostępnych par (szufladek), z zasady szufladkowej istnieje przynajmniej jedna taka para $\{a, b\}$, dla której ścieżka P przechodzi od a do b w sposób rozłączny i ma długość co najmniej $\sqrt{k}$.

To właśnie ta para pozwoli nam skonstruować cykl długości co najmniej $\sqrt{k}$.

Wniosek

Miedzy a i b istnieją dwie rozłączne ścieżki:

- Ścieżka $Q \subseteq P$, o długości co najmniej $\sqrt{k}$,
- Ścieżka $R \subseteq C$, należąca do cyklu C , łącząca a i b .

Ponieważ ścieżki Q i R są rozłączne poza wierzchołkami a i b , to tworzą razem cykl o długości co najmniej $\sqrt{k}$.

Zadanie 9 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 10 (Wiktoria Marć)

Wykaż, że każdy graf G ma podgraf dwudzielny H taki, że $|E(H)| \geq \frac{1}{2}|E(G)|$.

Rozwiązanie

Graf ma skończoną liczbę wierzchołków, więc skończona jest też liczba możliwości podziału wierzchołków na dwa zbiory. Z tych wszystkich podziałów wybierzmy taki, w którym liczba krawędzi pomiędzy wierzchołkami z dwóch różnych zbiorów jest największa. Zapamiętajmy ten podział, i, wracając do oryginalnego grafu, konstruując podgraf H weźmy do niego tylko te krawędzie G , które przy naszym podziale łączyły wierzchołki z różnych zbiorów. Udowodnimy, że $\forall v \in V(G) : \deg_H(v) \geq \frac{1}{2}\deg_G(v)$. (1)

Istotnie, zauważmy że jeśli istniałby wierzchołek, dla którego przy wybranym podziale na dwa zbiory liczba krawędzi do wierzchołków z tego samego zbioru jest większa od połowy wszystkich krawędzi, to przenosząc ten wierzchołek do drugiego zbioru otrzymalibyśmy podział o większej liczbie krawędzi między dwoma zbiorami. Zatem byłaby to sprzeczność z założeniem, że wybieramy podział o największej liczbie takich krawędzi. Zatem mamy, że dla każdego wierzchołka w naszym podziale ma on co najmniej tyle krawędzi do wierzchołków z przeciwnego zbioru, co krawędzi do wierzchołków ze swojego zbioru. To oznacza, że wybrany przez nas podgraf ma wierzchołki dla których założenie (1) jest spełnione. Jest on oczywiście dwudzielny, co wynika z konstrukcji. To w połączeniu z faktem że $\sum_{v \in V(H)} \deg_H(v) = 2|E(H)|$ daje tezę zadania.

Zadanie 11 (Kacper Poneta)

Niech G będzie grafem o maksymalnym stopniu Δ i niech $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + 1$. Pokaż, że $V(G)$ można podzielić na dwie części X_1 i X_2 takie, że $\Delta(G[X_1]) \leq \Delta_1$ i $\Delta(G[X_2]) \leq \Delta_2$

Wskazówka: podobnie jak zadanie 10

Rozwiązanie

Rozważmy dowolny podział $V(G) = X_1 \cup X_2$. Będziemy wykonywać następującą procedurę: jeśli istnieje wierzchołek, którego stopień w swojej części przekracza odpowiednio Δ_1 lub Δ_2 , to przenosimy go do drugiej części. Powtarzamy tę operację, aż nie będzie już takich wierzchołków. Pokażemy, że ta procedura zawsze się zatrzymuje i prowadzi do poprawnego podziału.

Każdy wierzchołek zostaje przeniesiony **co najwyżej raz**, ponieważ:

1. Rozwiązanie problemu na stałe:

Gdy wierzchołek v jest przenoszony z X_i do X_{3-i} , jego stopień w nowej części spełnia warunek Δ_{3-i} . Na przykład, jeśli $v \in X_1$ miał $s > \Delta_1$ sąsiadów w X_1 , to w X_2 jego stopień wyniesie:

$$\deg(v) - s \leq (\Delta_1 + \Delta_2 + 1) - (\Delta_1 + 1) = \Delta_2.$$

Oznacza to, że w X_2 stopień v **nigdy nie przekroczy** Δ_2 , więc v nie będzie już wymagał przeniesienia.

2. Brak efektu zapętlenia:

- Przeniesienie v może wpłynąć na stopnień jego sąsiadów, **ale tylko w ich aktualnej części**.
- Jeśli sąsiad u w X_2 zyska v jako nowego sąsiada, to jego stopień w X_2 wzrośnie. Jeśli przekroczy Δ_2 , u zostanie przeniesiony do X_1 .
- Jednak po przeniesieniu u do X_1 , jego stopień w X_1 będzie wynosił $\deg(u) - \text{stopień w } X_2$. Ponieważ $\deg(u) \leq \Delta$ i stopień w X_2 był $> \Delta_2$, mamy:

$$\text{Stopień } u \text{ w } X_1 \leq \Delta - (\Delta_2 + 1) = \Delta_1.$$

Zatem u również **nie będzie już przenoszony**.

Zadanie 12 (Autor/ka)

Wykaż, że każdy graf G ma podgraf indukowany H taki, że $2\delta(H) > \text{ad}(H) \geq \text{ad}(G)$.

Wskazówka: Usuwać po kolei wierzchołki o niskim stopniu.

Rozwiązanie

Zauważmy, że jeżeli usuwamy z grafu wierzchołek, który ma stopień $\leq \frac{AVG}{2}$ to średni stopień grafu się nie zmniejsza. Dlaczego? Nowy średni stopień, po usunięciu wierzchołka i wyraża się jako

$$\frac{2(\sum_{j \in V(G)} \deg(j) - \deg(i))}{n-1} \geq \frac{2(\sum_{j \in V(G)} \deg(j)) - AVG}{n-1} \geq AVG = \frac{2(\sum_{j \in V(G)} \deg(j))}{n}$$

Ostatnia nierówność jest trywialna po prostym przekształceniu. Teraz rozważmy taki algorytm, który usuwa z grafu wierzchołki o najmniejszym stopniu, tak długo jak długo stopień tego wierzchołka jest mniejszy bądź równy niż $\frac{AVG}{2}$. W takim momencie pozostały podgraf spełnia warunki zadania (bo nierówność wyżej i wierzchołki o najniższym stopniu jest też git). Skąd wiemy, że taki moment nastąpi? Dlatego, bo na końcu graf ma 1 wierzchołek o stopniu 0, czyli w pewnym momencie ten algorytm musi zmniejszyć stopień.

Odpowiedź

Działa

Zadanie 13 (Wiktor Klejdysz)

Niech G będzie grafem o $n \in \mathbb{N}_3$ wierzchołkach. Pokaż, że jeżeli $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ dla dowolnych różnych i niesąsiadujących $u, v \in V(G)$, to G posiada cykl Hamiltona.

Rozwiązanie

Dowód będzie nie wprost. Rozważmy maksymalny krawędziowo kontrprzykład, czyli taki graf G , który nie ma cyklu Hamiltona, ale graf $G + uv$ taki, że $\forall_{u,v} u, v \in \binom{V(G)}{2} - E(G)$ ma cykl Hamiltona. Zauważmy, że G ma ścieżkę Hamiltona.

Rozważamy wierzchołki x, y będące końcami tej ścieżki. Nie są to wierzchołki sąsiadujące, ponieważ $n \geq 3$, zatem $\deg(x) + \deg(y) \geq n$ z założenia. Na ścieżce:

$$x \rightarrow v_1 \rightarrow \cdots \rightarrow v_{n-2} \rightarrow y$$

Musi zatem istnieć i takie, że wierzchołek v_i sąsiaduje z x oraz v_{i-1} sąsiaduje z y , mamy tu sprzeczność, ponieważ otrzymujemy następujący cykl Hamiltona.

$$x \rightarrow v_2 \rightarrow \cdots \rightarrow v_{i-1} \rightarrow y \rightarrow v_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow v_{i+1} \rightarrow v_i \rightarrow x$$

Odpowiedź

CKD

Zadanie 14 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedź

Zadanie 15 (Jakub Stepaniuk)

Niech $n \in \mathbb{N}_3$ i niech $h(n) = \binom{n-1}{2} + 1$. Znajdź n -wierzchołkowy graf mający $h(n)$ krawędzi, który nie ma cyklu Hamiltona. Następnie udowodnij, że każdy n -wierzchołkowy graf mający więcej niż $h(n)$ krawędzi ma cykl Hamiltona.

Rozwiązanie

Część I rozwiązania

Przykładem takiego grafu o $h(n)$ wierzchołkach będzie $K_{n-1} \cup (1, k)$ - czyli graf pełny na pierwszych $k-1$ wierzchołkach z dodaną jedną krawędzią do wierzchołka k -tego. Zauważmy, że taki graf nie może mieć cyklu Hamiltona - w trakcie przechodzenia takiego cyklu musielibyśmy wejść do wierzchołka k jedyną krawędzią i już byśmy z niej nie mogli wyjść tą samą drogą.

Część II rozwiązania

Dowód będzie indukcyjny. Dla grafu o 3 wierzchołkach mamy 2 krawędzie - jest to zbyt mało, by utworzyć jakikolwiek cykl, w szczególności cykl Hamiltona.

Jako krok indukcyjny zauważmy wpierw, że K_n ma cykl Hamiltona - spełnia warunek twierdzenia Diraca, pomijając nawet fakt że dowolna permutacja wierzchołków tworzy taki cykl.

W przeciwnym przypadku mamy takie wierzchołki $u, v \in V(G)$, że $uv \notin G$ - po usunięciu tych dwóch wierzchołków i wszystkich krawędzi łączących się z nimi, dostajemy pewien podgraf K_{n-2} .

Usunęliśmy z naszego oryginalnego grafu G , gdzie $|E(G)| \geq h(n)$ dokładnie $\deg(u) + \deg(v)$ i dostaliśmy nowy graf o co najwyżej $\binom{n-2}{2}$ krawędziach. Stąd:

$$\binom{n-2}{2} \geq |E(G)| - \deg(u) - \deg(v) \geq \binom{n-1}{2} + 2 - \deg(u) - \deg(v)$$
$$\deg(u) + \deg(v) \geq \binom{n-1}{2} - \binom{n-2}{2} + 2 = (n-2) + 2 = n$$

Dostaliśmy dla każdych dwóch niepołączonych ze sobą krawędzią wierzchołków u, v własność $\deg(u) + \deg(v) \geq n$. Teraz wystarczy powtórzyć konstrukcję ścieżki Hamiltona z wykładu zastosowaną w dowodzie tw. Diraca i mamy rozwiązanie.

Zadanie 16 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 17 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 18 (Dominik)

Hipoteza. Dla każdego ustalonego grafu H istnieje dodatnia stała c taka, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ każdy n -wierzchołkowy graf, który nie zawiera H jako podgrafu indukowanego zawiera klikę na n^c wierzchołkach lub zbiór niezależny na n^c wierzchołkach.

Zadanie: Udowodnij, że dla $H = P_3$ powyższa hipoteza jest spełniona.

Rozwiązanie

Zastanówmy się jakie grafy G nie zawierają P_3 , czyli ścieżki długości 2, jako grafu indukowanego. Udowodnimy, że w takich grafach każda spójna składowa jest kliką.

Niech S to pewna spójna składowa grafu G , a M to jej rozmiar (liczba wierzchołków). Jeśli $M = 1$ to S oczywiście jest kliką K_1 . Przeprowadzimy dowód indukcyjny dla większych M .

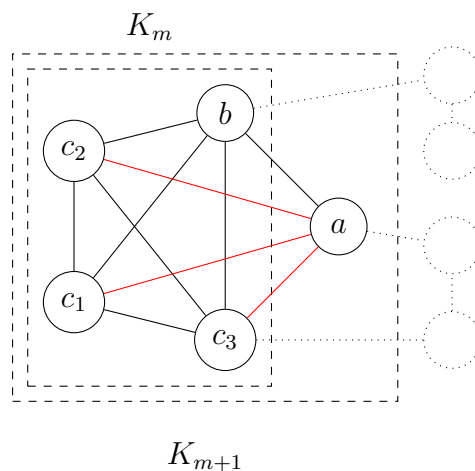
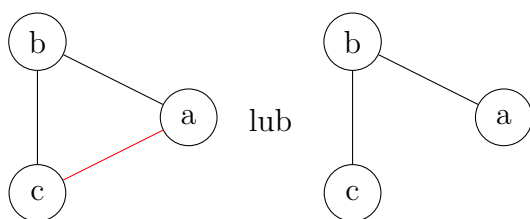
Indukcja:

Zdanie indukcyjne dla $m \leq M$: Składowa S zawiera kopię kliki K_m .

Baza: $m = 1$ oraz $m = 2$ są **tr.**

Krok: Niech $a \in V(S \setminus K_m)$ to pewien wierzchołek w składowej, który przylega do dowolnego wierzchołka b z kliki K_m . Jeśli nie ma takiego wierzchołka to K_m jest już całą spójną składową S .

Niech $c \in V(K_m) \setminus \{b\}$, wtedy krawędź bc istnieje, bo wierzchołki b i c są w jednej klicie, więc graf indukowany na wierzchołkach $\{a, b, c\}$ ma postać:



Zauważmy jednak, że druga z tych postaci to P_3 , która jest niedozwolona. Oznacza to, że a musi być połączone z każdym wierzchołkiem w K_m , zatem $V(K_m) \cup \{a\}$ tworzą klikę K_{m+1} .

Wniosek: S zawiera klikę K_M , więc $S = K_M$. Możemy więc stwierdzić, że wszystkie spójne składowe grafu G są klikami.

Dowód hipotezy

Udowodnijmy, że hipoteza jest spełniona dla stałej $c = \frac{1}{2}$. Niech k oznacza liczbę spójnych składowych, a s_i rozmiar i -tej spójnej składowej.

Przypadek I: Istnieje spójna składowa i (a więc klika), o rozmiarze $s_i \geq \sqrt{n} = n^c$. $\square$

Przypadek II: Wszystkie spójne składowe mają rozmiar $s_i < \sqrt{n}$, ale skoro $\sum_{i \in [k]} s_i = n$, to $k \geq \frac{n}{\sqrt{n}} = n^c$. Skoro spójnych składowych jest więcej niż n^c , to zbiór po jednym wierzchołku z każdej spójnej składowej tworzy zbiór niezależny rozmiaru $k \geq n^c$. $\square$

Odpowiedź

Stała $c = \frac{1}{2}$ potwierdza hipotezę

Rozwiązanie bonusowe

Zamiast przeprowadzać dowód indukcyjny możemy utworzyć relację $\sim$ na grafie i pokazać, że jest relacją równoważności.

Niech $a \sim b \iff a = b \vee \{a, b\} \in E(G)$. Ta relacja jest zwrotna i symetryczna (bo graf jest nieskierowany).

Jeżeli $a \sim b$ i $b \sim c$ to istnieją krawędzie ab i bc , a graf indukowany na $\{a, b, c\}$ musi mieć krawędź ac (dowód wyżej), zatem $a \sim b \wedge b \sim c \implies a \sim c$, czyli mamy przechodniość.

Ta relacja jest więc relacją równoważności, a klasy abstrakcji tej relacji to spójne składowe grafu G , które dzięki def. klasy równoważności są klikami.

Zadanie 19 (Olek Wieczorek)

Pokaż, że $\text{rad}(G) \leq \text{diam}(G) \leq 2\text{rad}(G)$ dla dowolnego grafu G . Wskaż grafy świadczące że nierówności są optymalne.

Rozwiązanie**Notatka**

Promień grafu G to minimalna liczba dodatnia r taka, że istnieje wierzchołek $v \in V(G)$ o własności, że dla każdego $u \in V(G)$ mamy $\text{dist}_G(uv) \leq r$. Promień grafu G oznaczamy $\text{rad}(G)$.

 $\text{rad}(G) \leq \text{diam}(G)$

Widać, że niezależnie od wyboru naszego v , promień oznacza najkrótszą ścieżkę z jakimkolwiek innym wierzchołkiem, stąd nie może być on dłuższy niż najdłuższa ścieżka w grafie.

Tutaj jedynym takim przypadkiem brzegowy jest chyba tylko ścieżka długości 2 (2 wierzchołki połączone krawędzią), bo jesteśmy zmuszeni wybrać promień równy najdłuższej ścieżce. W jakimkolwiek innym grafie możemy wybrać jakiś wierzchołek leżący na najdłuższej ścieżce, wtedy odległość od obu końców z pewnością będzie mniejsza niż $\text{diam}(G)$.

$$\text{diam}(G) \leq 2\text{rad}(G)$$

Tutaj podobnie. Bierzemy wierzchołek leżący na wszystkich najdłuższych ścieżkach (taki istnieje bo wykazaliśmy to w zadaniu 7) i teraz już widać, że niezależnie od wybrania najdłuższej ścieżki suma odległości 2 końców jest mniejsza niż podwojony promień.

To prawdopodobnie najlepiej widać na drzewie binarnym. Jeśli dobierzeby korzeń tak, że przechodzi przez niego najdłuższa ścieżka, to wtedy $\text{diam}(G)$ nie może być większe od podwojonej głębokości drzewa.

Odpowiedź

Wykazano

Zadanie 20 (Krzysztof Peszko)

Niech G będzie grafem na $n \in \mathbb{N}_4$ wierzchołkach niemającym wierzchołka stopnia $n-1$. Załóżmy, że dla każdych dwóch różnych $u, v \in V(G)$ istnieje dokładnie jeden wspólny sąsiad u i v w G .

- (i) Udowodnij, że dla wszystkich różnych i niesąsiadujących $x, y \in V(G)$, $\deg(x) = \deg(y)$.
- (ii) Udowodnij, że G jest regularny.

Rozwiązanie

Lemat o Trójkącie:

Dla każdej krawędzi uv istnieje wierzchołek w taki, że istnieje krawędzie uw i vw oraz jest on jedyny. Tuple uvw będziemy dalej nazywać trójkątem.

Dowód:

Wierzchołkiem w będzie to wspólny sąsiad u i v . Wspólny sąsiad zawsze istnieje, i ma on z definicji krawędzie uw i vw . Jedyność można udowodnić, albo z lematu o Czworokęcie, albo z obserwacji, że istnieje bijekcja między wierzchołkami o własnościach w , a wspólnymi sąsiadami.

Lemat o Czworokęcie:

Nie istnieją, takie 4 wierzchołki a, b, c i d , takich że istnieją krawędzie ab, bc, cd, da . Taką sytuację (a właściwie jej brak) będziemy nazywać czworokątem

Dowód:

Założmy nie wprost, że istnieją. Wówczas dla wierzchołków a i c , wierzchołki b i d są wspólnymi sąsiadami, co jest sprzeczne z założeniem, że każda para wierzchołków ma dokładnie jednego wspólnego sąsiada

Wniosek:

Struktura Grafu to trójkąty połączone ze sobą na rogach. Każde dwa trójkąty mają połączenie tylko w jednym wierzchołku inaczej, by tworzyły czworokąt.

Lemat o Pięciokącie:

Dla każdego Grafu G , który nie ma wierzchołka o stopnie $n - 1$, istnieje cykl pięcio elementowy. Później zwany pięciokątem.

Dowód:

Znajdujemy krawędź w trójkącie o takiej własności, że z obydwu jej krańców u i v , wychodzą trójkąty, nie zawierające krawędzi uv . Zauważmy, że jeśli nie ma takiej krawędzi to wszystkie trójkąty łączą się w jednym punkcie i co za tym, idzie istnieje wierzchołek o stopnie $n - 1$.

Zadanie (I):

Weźmy 2 nie sąsiadujące wierzchołki u i v . Z założeń wiemy, że istnieje wierzchołek w , taki, że istnieją krawędzie uw i vw . Z lematu o Trójkącie wiemy, że istnieją wierzchołki w_v i w_u , które dopełniają trójkąty oparte o krawędzie uw i vw . Zauważamy, że w_v nie jest połączone z u , ponieważ wówczas wierzchołki u , w , v i w_v tworzyłyby czworokąt. Teraz patrzymy na wszystkie wierzchołki, które wychodzą z u , oprócz trywialnych w i w_u . Nazywamy je $w_1, \dots, w_l$. Zauważamy, że nie mogą one być bezpośrednio połączone z v , więc dla każdego w_i musi istnieć wierzchołek $w_{i'}$. Dla dowolnych różnych i i j , wierzchołki $w_{i'}$ i $w_{j'}$ muszą być różne. Załóżmy, że nie są, wówczas tworzymy czworokąt u, w_i, w_j i $w_{i'}$ i mamy sprzeczność. Teraz policzmy ile mamy wierzchołków sąsiadujących z v . Mamy l wierzchołków typu, $w_{i'}$ oraz wierzchołki w i w_v , ale można zauważyć, że to jest tyle samo co wierzchołków w u . Wiedząc to otrzymujemy nierówności $\deg_u \leq \deg_v$. Możemy również zauważyć, że zachodzi symetria między u i v , więc $\deg_u = \deg_v$, dla dowolnych nie sąsiadujących u i v .

Zadanie (II):

Skorzystamy z lematu o pięciokącie i weźmiemy dowolny pięciokąt ze zbioru. Zauważmy, że wówczas $\deg_{v_1} = \deg_{v_3} = \deg_{v_5} = \deg_{v_2} = \deg_{v_4}$. Wniosek - pięciokąt ma ten sam stopień. Weźmy teraz dowolny wierzchołek u nie należący do tego pięciokątu. Możemy teraz znaleźć taką parę $\{u, v_i\}$, że nie ma krawędzi uv_i . Jeśli by to nie była prawda, to stworzylibyśmy czworokąt u, v_1, v_2, v_3 , co doprowadzi do sprzeczności. Ale powyższa para, gwarantuję, że stopnie są identyczne. Więc graf jest regularny.

Wniosk z (II)

Można teraz trywialnie przekształcić tą informację algebraicznie, by uzyskać informację przez sprzeczność, że taki graf nie istnieje.

Alternatywne Rozwiązanie

Żeby nie udowodniać tego kombinatorycznie, można użyć *The Friendship Theorem*, by udowodnić, że graf z treści zadania nie istnieje. Natomiast, jak pamiętamy z MFI, fałsz implikuje

wszystki, więc możemy stwierdzić, że teza jest prawdziwa (ale co ciekawsze, możemy również powiedzieć, że jest fałszywa)